

고완폴 단원별 선대 4단원 해설

【1】 ① $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 A 의 고유치 3에

대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

② $A \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i-1 \\ i+1 \end{pmatrix} = (i+1) \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 A 의

고유치 $i+1$ 에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

③ $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1-i \\ 1+i \end{pmatrix} = (1-i) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}$ 이므로 A 의

고유치 $1-i$ 에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}$ 이다.

④ $A \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ i+1 \\ i-1 \end{pmatrix} = (1-i) \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ -1 \end{pmatrix}$ 이므로

A 의 고유치 $1-i$ 에 대응하는 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 0 \\ i \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

⑤ $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1-i \\ 1+i \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}$ 이므로 A 의

고유벡터가 아니다.

정답 : ⑤

【2】 $\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$ 이므로 케일리 헤밀턴 정리에 의하여 $A^3 - A^2 + A - I = O$ 을 만족한다.

이때, $A^3 = A^2 - A + I$

$\Rightarrow A^3(A+I) = (A^2 - A + I)(A+I)$

$\Rightarrow A^4 + A^3 = A^3 + I$

$\Rightarrow A^4 = I$

이므로 $A^{100} = (A^4)^{25} = I^{25} = I$ 이다.

즉, $A^{101} = A^{100}A = A$

[다른 풀이]

A 의 고유방정식은 $\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda - 1 = 0$ 이므로

$(\lambda-1)(\lambda^2+1) = 0$ 이므로 $\lambda = 1, i, -i$ 으로 대각화가 가능하다.

$A^{100} = PD^{100}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix}^{100} P^{-1}$

$= P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i^{100} & 0 \\ 0 & 0 & (-i)^{100} \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = PP^{-1} = I$

이므로 $A^{101} = A^{100}A = A$ 이다.

정답 : ①

【3】 ① $ABv = \lambda v$ 라 하면 $BABv = \lambda Bv$ 이므로 $BA(Bv) = \lambda(Bv)$ 이다. 그러므로 BA 의 고유치는 λ 이고 고유벡터는 Bv 이다. 따라서 두 정방행렬 A 와 B 에 대하여 AB 와 BA 는 동일한 고윳값을 갖는다. (참)

② 3×3 행렬 A 의 고윳값이 $-1, 0, 1$ 이므로 A 는 대각화가

가능하다. 따라서 대각화 행렬 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$\text{rank} A = \text{rank} D = 2$ 이다. (참)

③ 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 은 고유치가 1, 1이고 일차독립인 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 조르단 행렬을 구하면 $J_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B$ 이므로 A 와 B 는 서로 닮은 행렬이다. (거짓)

④ 임의의 정방행렬 A 는 두 개의 가역행렬의 합으로 쓰일 수 있다. (참)

⑤ $\text{nullity} A = 7 - \text{rank} A$ 이므로 $\text{rank} A$ 가 홀수이면 $\text{nullity} A$ 는 짝수이고, $\text{rank} A$ 가 짝수이면 $\text{nullity} A$ 는 홀수이다. 따라서 7×7 행렬 A 에 대하여 $\text{rank} A$ 와 $\text{nullity} A$ 는 항상 다르다. (참)

정답 : ③

【4】 $A^n \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$B^4 - 4B^3 + 4B^2 - 2B - I$ 을 확인해도 된다.

B 의 고유방정식은 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ 이므로

케일리 헤밀턴 정리에 의하여 $B^2 - 3B + 2I = O$ 을 만족한다.

$B^4 - 4B^3 + 4B^2 - 2B - I$
 $= (B^2 - 3B + 2I)(B^2 - B - I) + (-3B + I)$
 $= -3B + I$ 이므로

$(B^4 - 4B^3 + 4B^2 - 2B - I) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (-3B + I) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$= -3B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, $(A^4 - 4A^3 + 4A^2 - 2A - I)v = (-3, -5, 0)^T$ 이므로

$p - q + r - s = 2$ 이다.

정답 : ②

【5】 $\det A = 0$ 이므로 고유치는 0은 존재한다.

이때, $\text{rank} A = 1$ 이고, $\text{nullity} A = 4$ 이므로 고유치 0의 대수적중복도가 4이상이다. 이때, $\text{tr} A = 16$ 이므로 고유치 0의 대수적중복도가 5개 될 수 없다.

따라서 A 의 고윳값을 구하면 $\lambda = 0, 0, 0, 0, 16$ 이며,

고유방정식은 $\lambda^4(\lambda - 16) = 0$ 이다.

이때, 케일리 헤밀턴 정리에 의하여 $A^5 - 16A^4 = O$ 이므로

$A^6 - 16A^5 + A + I = A(A^5 - 16A^4) + A + I = A + I$ 이다.

정답 : ②

【6】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때

$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{100} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2^{100} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } B = A^{100} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3^{100} & 1 \\ 2^{100} & 2 \times 3^{100} & 1 \\ 2^{100} & 3^{100} & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } b_{12} + b_{31} = 3^{100} + 2^{100}$$

정답 : ④

- 【7】 고유다항식이 $(x+1)^3(x-2)^7(x+3)^2$ 이므로 A 는 12×12 이다. 또한 $\text{rank}(A-2I) = 9$ 이므로 $\text{nullity}(A-2I) = 12 - \text{rank}(A-2I) = 3$ 이고 최소다항식은 $m_A(x) = (x+1)^2(x-2)^4(x+3)$ 이므로 고유치 2의 점도표는 다음과 같다.

	블럭개수		
고유치	●	●	●
개수	●	●	
수	●		

$$\text{즉, } \text{nullity}(A-2I)^2 = 12 - \text{rank}(A-2I)^2 = 5 \text{이므로}$$

$$\text{rank}(A-2I)^2 = 7 \text{이다.}$$

정답 : ③

- 【8】 평면곡선을 반시계 방향으로 30° 씩 회전하면 축을 시계방향으로 -30° 씩 회전하면 된다.

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = Pw \text{라 하면}$$

$$4x^2 + y^2 = 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 4 \Leftrightarrow v^T A v = 4$$

$$\Leftrightarrow w^T P^T A P w = 4$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4\sqrt{3} & -1 \\ 4 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & 3\sqrt{3} \\ 3\sqrt{3} & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 4$$

$$\Leftrightarrow 13X^2 + 6\sqrt{3}XY + 7Y^2 = 16$$

$$\text{즉, 회전시킨 곡선은 } 13x^2 + 6\sqrt{3}xy + 7y^2 = 16 \text{이다.}$$

정답 : ④

- 【9】 선형변환 $T(x, y, z) = (x, 2y - z, -y + 2z)$ 에 대한 표현행렬을

$$A \text{라고 할 때, } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 1, 1, 3 \text{이다.}$$

이때, A 는 대칭행렬이므로 일차독립인 고유벡터는 3개다.

또한 A^2 의 고유치는 1, 1, 9이며 일차독립인 고유벡터는 3개이며 A^3 의 고유치는 1, 1, 27이며 일차독립인 고유벡터는 3개다.

$$\text{그러므로 } \Delta_T(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-3), \Delta_{T^2}(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-9),$$

$$\Delta_{T^3}(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-27) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{\lambda \rightarrow 1} \left| \frac{\Delta_T(\lambda) + \Delta_{T^2}(\lambda) + \Delta_{T^3}(\lambda)}{\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda} \right|$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 1} \left| \frac{(\lambda-1)^2(\lambda-3) + (\lambda-1)^2(\lambda-9) + (\lambda-1)^2(\lambda-27)}{\lambda(\lambda-1)^2} \right|$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 1} \left| \frac{(\lambda-1)^2(3\lambda-39)}{\lambda(\lambda-1)^2} \right| = \lim_{\lambda \rightarrow 1} \left| \frac{3\lambda-39}{\lambda} \right| = 36$$

이다.

정답 : ④

- 【10】 (1,1,1) 방향의 회전축을 중심으로 회전하는 직선과 수직인 평면은 $x+y+z=1$ 이고, 평면은 (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)을 지난다.

$$\text{세 점의 중심은 } \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \text{이므로 } T(0,1,0) = (a,b,c) \text{라}$$

$$\text{할 때, } \left(\frac{a+1}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a = -\frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}, c = \frac{2}{3} \text{이므로 } 9a^3 + 3b^3 + c^3 = \frac{23}{27} \text{이다.}$$

정답 : ③